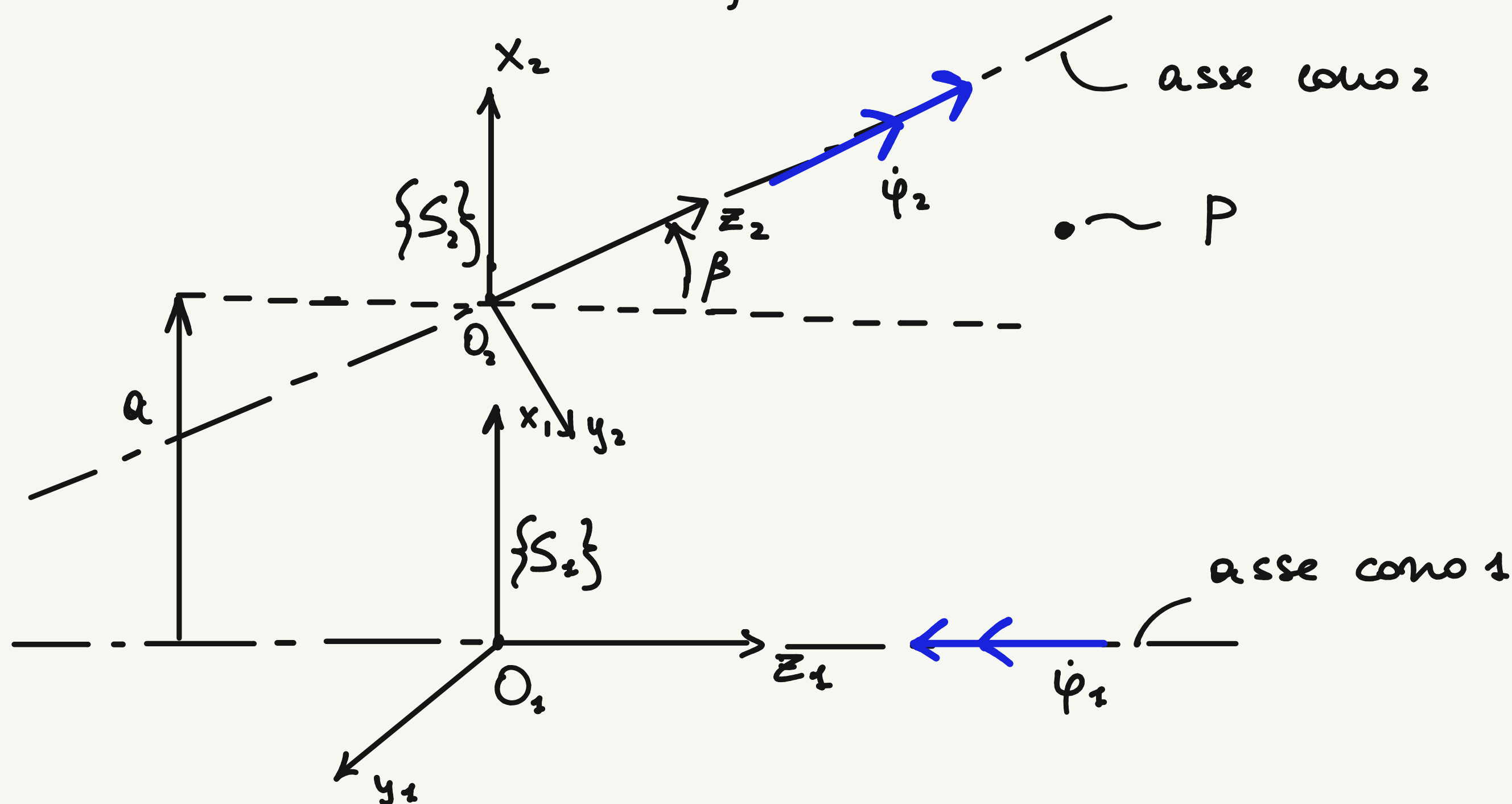


Svolgimento esercizio 2 19-02-2021

Scelgo i 2 S.D.R. con gli assi z allineati agli assi dei coni e considero la configurazione seguente



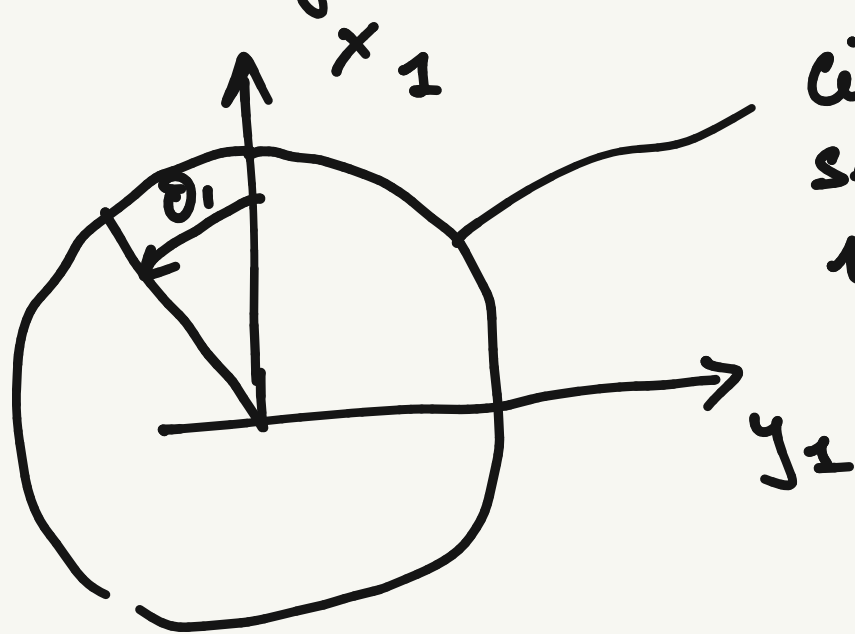
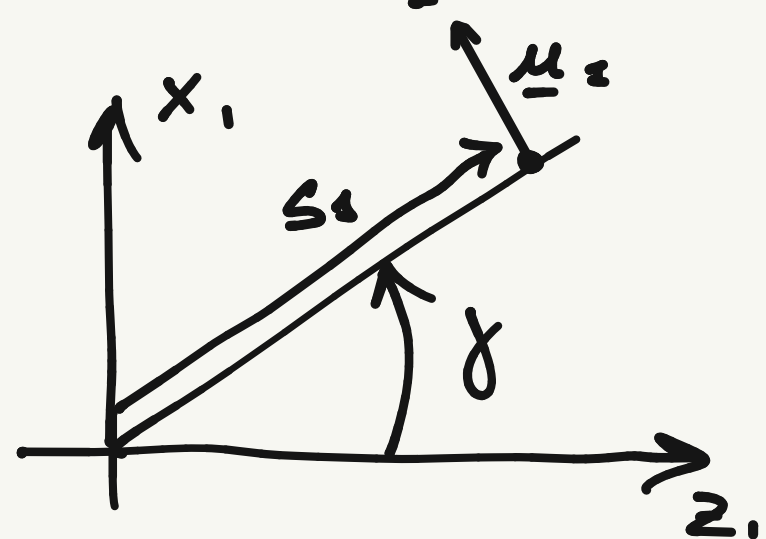
Espressione di un generico punto $\in C_1$ (in termini $\{S_1\}$):

$$[P_1]_1 = Rot_z(\theta_1) \begin{bmatrix} s_1 \sin \gamma \\ 0 \\ s_1 \cos \gamma \end{bmatrix}$$

e la normale associata (uscente):

$$[n_1]_1 = Rot_z(\theta_1) \begin{bmatrix} \cos \gamma \\ 0 \\ -\sin \gamma \end{bmatrix}$$

dove s_1 e θ_1 sono le coordinate gaussiane di C_1 :



circonferenza vista sezionando C_1 con un piano $z_1 = s_1 \cos \gamma$

Per un punto $\in C_2$ (espresso in termini $\{S_2\}$) vale lo stesso procedimento

$$[P_2]_2 = Rot_z(\theta_2) \begin{bmatrix} s_2 \sin \gamma \\ 0 \\ s_2 \cos \gamma \end{bmatrix} ; [n_2]_2 = Rot_z(\theta_2) \begin{bmatrix} \cos \gamma \\ 0 \\ -\sin \gamma \end{bmatrix}$$

La trasformazione da $\{S_1\}$ a $\{S_2\}$ è banalmente:

$$T_{1,2} = \left[\begin{array}{c|c} R_x(\beta) & \begin{smallmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \\ \hline 0^T & 1 \end{array} \right]$$

quindi $[\underline{P}_2]_1$ (in coord. omog.) è: $[\underline{P}_2]_1 = T_{1,2} [\underline{P}_2]_2$

ed anche $[\underline{n}_1]_1 = T_{1,2} [\underline{n}_2]_2$

i)

Per trovare il punto di tangenza bisogna imporre:

$\begin{cases} [\underline{P}_1]_1 = [\underline{P}_2]_1 & (1) \rightarrow \text{si impone l'uguaglianza tra i punti dei coni} \\ [\underline{n}_1]_1 = -[\underline{n}_2]_1 & (2) \rightarrow \text{si impone collinearità tra le normali,} \end{cases}$
prestando attenzione al segno nel caso siano
entrante/uscite nei rispettivi coni

Il blocco di eq. in (2) ha solamente 2 eq. indipendenti
(poiché $|\underline{n}_i| = 1$), quindi si ha un sis. di 5 eq. nelle incognite
 $s_1, s_2, \theta_1, \theta_2, \beta, \alpha, \gamma$. Con 4 equazioni si ricavano i valori delle coord.
gaussiane (quindi il punto P), in funzione dei parametri di sistema.
La 5^a eq. fornisce la relazione implicita che deve sussistere tra β, α, γ
affinché possa esistere il punto di tangenza.

! Visto da un S.D.R. fisso la posizione di P non è dipen-
dente da φ_1 e φ_2 .

ii)

calcoliamo il twist body di C_2 rispetto a C_1 (in una generica configurazione di φ_1 e φ_2)

$$\hat{V}_{12}^{(2)} = \left\{ \begin{array}{c|c} \hat{\underline{\omega}}_{12}^{(2)} & \underline{v}_{O_2}^{(2)} \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right\}$$

$$\underline{\omega}_2^{(2)} = R_z(-\varphi_2) R_x(\beta) R_z(\varphi_1) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\varphi}_2 \sin \beta \sin \varphi_1 \\ -\dot{\varphi}_2 \cos \varphi_1 \sin \beta \\ \dot{\varphi}_2 \cos \beta \end{bmatrix}; \quad \underline{\omega}_2^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi}_2 \end{bmatrix};$$

$$\underline{\omega}_{12}^{(2)} = \underline{\omega}_2^{(2)} - \underline{\omega}_1^{(2)};$$

$$\underline{v}_{O_2}^{(2)} = -\underline{\omega}_1^{(2)} \times \begin{bmatrix} a \cos \varphi_2 \\ -a \sin \varphi_2 \\ 0 \end{bmatrix};$$

la velocità di P (che suppongo noto in $\{S_2\}$) è:

$$\underline{v}_P^{(2)} = \hat{V}_{12}^{(2)} \left\{ \frac{O_2 P}{1} \right\} \quad \left(\text{potere anche non scomodare il twist body} \right)$$

$$\underline{v}_P^{(2)} = \underline{v}_{O_2}^{(2)} + \hat{\underline{\omega}}_{12}^{(2)} \underline{O_2 P}$$

il twist rispetto a P, espresso in $\{S_2\}$, risulta:

$$\xi_P^{(2)} = \left\{ \begin{array}{c} \underline{v}_P^{(2)} \\ \underline{\omega}_{12}^{(2)} \end{array} \right\};$$

per cambiare base:

$$\xi_P^{(1)} = \left\{ \begin{array}{c|c} \bar{R} & O_{3 \times 3} \\ \hline O_{3 \times 3} & \bar{R} \end{array} \right\} \xi_P^{(2)}$$

con $\bar{R} = R_z(-\varphi_1) R_x(\beta) R_z(\varphi_2)$